

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

Proyecto colaborativo educativo

Integrantes: Miguel, Esau y Alex

Grupo: N054

Fecha: 2026

1. Introducción

Este manual explica de forma sencilla cómo usar el Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria. El programa permite registrar, consultar, buscar, modificar y eliminar libros de una pequeña biblioteca. Toda la información se guarda automáticamente en un archivo llamado biblioteca.json.

1.1 Requisitos del sistema

- Tener instalado Python 3 en la computadora.
- Tener la librería Tkinter (viene incluida en la mayoría de instalaciones de Python).
- El archivo código final.py debe estar en una carpeta donde se pueda escribir (para crear el archivo JSON).

1.2 Cómo iniciar el programa

1. Abre una terminal o consola en la carpeta donde está el archivo.
2. Escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
python "código final.py"
```

3. Se abrirá la ventana principal del sistema.

2. Ventana Principal

La ventana principal no tiene formularios. Solo contiene un menú en la parte superior. Desde este menú se controlan todas las funciones del sistema.

2.1 Menú Archivo

- **Nuevo:** Limpia toda la biblioteca (borra todos los libros en memoria y en el archivo JSON).
- **Guardar:** Fuerza el guardado de los datos actuales en el archivo biblioteca.json.
- **Salir:** Cierra el programa.

2.2 Menú Libros

- **Agregar libro:** Abre la ventana para registrar un libro nuevo.
- **Consultar libros:** Muestra todos los libros en una tabla (Treeview).
- **Buscar libro:** Abre la misma ventana de consulta para buscar por ISBN.
- **Modificar libro:** Permite buscar un libro por ISBN y cambiar sus datos.
- **Eliminar libro:** Solicita un ISBN y elimina el libro después de confirmar.

2.3 Menú Ayuda

- **Acerca de:** Muestra información del proyecto (nombre, integrantes, grupo, materia y fecha).
- **Creador:** Abre una ventana pequeña que muestra el nombre del creador (N054).

3. Cómo realizar las operaciones

3.1 Agregar un libro

1. Ve a Libros → Agregar libro.

2. Llena los campos: ISBN, Título, Autor, Año, Editorial, Categoría y Estado.
3. El campo Estado viene con el valor "Disponible" por defecto.
4. Haz clic en Guardar. Si todo está bien, el libro se agrega y se guarda automáticamente.
5. Si falta ISBN o Título, o si el Año no es un número, aparecerá un mensaje de error.

3.2 Consultar y buscar libros

1. Ve a Libros → Consultar libros (o Buscar libro).
2. Se muestra una tabla con todos los libros registrados.
3. Para buscar: escribe el ISBN en el cuadro de texto y haz clic en Buscar.
4. El botón Actualizar listado vuelve a mostrar todos los libros.
5. Cerrar cierra la ventana.

3.3 Modificar un libro

1. Ve a Libros → Modificar libro.
2. Escribe el ISBN del libro que quieres cambiar y haz clic en Buscar.
3. Si el libro existe, se llenan los campos con sus datos actuales.
4. Cambia lo que necesites y haz clic en Guardar cambios.
5. Los cambios se guardan automáticamente en el archivo JSON.

3.4 Eliminar un libro

1. Ve a Libros → Eliminar libro.
2. Escribe el ISBN del libro.
3. Haz clic en Eliminar.
4. Aparece una pregunta de confirmación. Si aceptas, el libro se elimina y se guarda el cambio.

4. Persistencia de datos (archivo JSON)

El sistema guarda automáticamente todos los libros en un archivo llamado **biblioteca.json**. Este archivo se crea solo si no existe. Cada vez que agregas, modificas o eliminas un libro, los cambios se escriben en el archivo. Al iniciar el programa, se cargan automáticamente los datos guardados.

Ejemplo del contenido del archivo:

```
[{"isbn": "978123456", "titulo": "Python Basico", "autor": "Juan Perez", "anio": 2024, "editorial": "Alfa", "categoria": "Programacion", "estado": "Disponible"}]
```

5. Mensajes y manejo de errores

El programa muestra mensajes en ventanas emergentes cuando:

- Se agrega, modifica o elimina un libro correctamente.
- Faltan datos obligatorios (ISBN o Título).
- El Año no es un número válido.
- No se encuentra un libro al buscar o eliminar.
- Se confirma una eliminación.

Además, en la consola se imprimen mensajes simples de "Guardado ok", "Cargado ok" y "Fin de ..." gracias al uso de try / except / else / finally.

6. Recomendaciones de uso

- No cierres el programa de forma forzosa mientras se está guardando.
- Usa siempre ISBNs únicos para evitar confusiones al buscar o modificar.
- Si borras el archivo biblioteca.json, el programa lo crea vacío al iniciar de nuevo.
- El programa es educativo y está pensado para ser simple de entender y modificar.

7. Créditos

Este sistema fue desarrollado de forma educativa entre tres amigos:

Miguel, Esau y Alex

Grupo: N054

Proyecto de Programación Orientada a Objetos con Tkinter y JSON.